Informe 24/10/2025

Integrantes

Sebastián Ezequiel García
Padrón: 103780
sebgarcia@fi.uba.ar

Denise Oriana Viltes
Padrón: 106943
dviltes@fi.uba.ar

Tutora

Dra. Cecilia G. Galarza
cgalar@fi.uba.ar

Cotutor

Ing. Juan Zuloaga
jzuloaga@fi.uba.ar

1. Resultados de la semana

Probamos distintas configuraciones de encendido y apagado de las celdas para ver como afecta a la salida.

Acá dejando todas las celdas encendidas, a las primeras tres celas del banco 5 las asignamos como pulsos de 10ms, es decir las tenemos encendidas 10ms y luego apagadas 10ms. Luego le asignamos un pulso inverso a las ultimas 3 celdas del banco 2, empiezan 10ms encendidas y luego apagadas, como se observa a continuación.

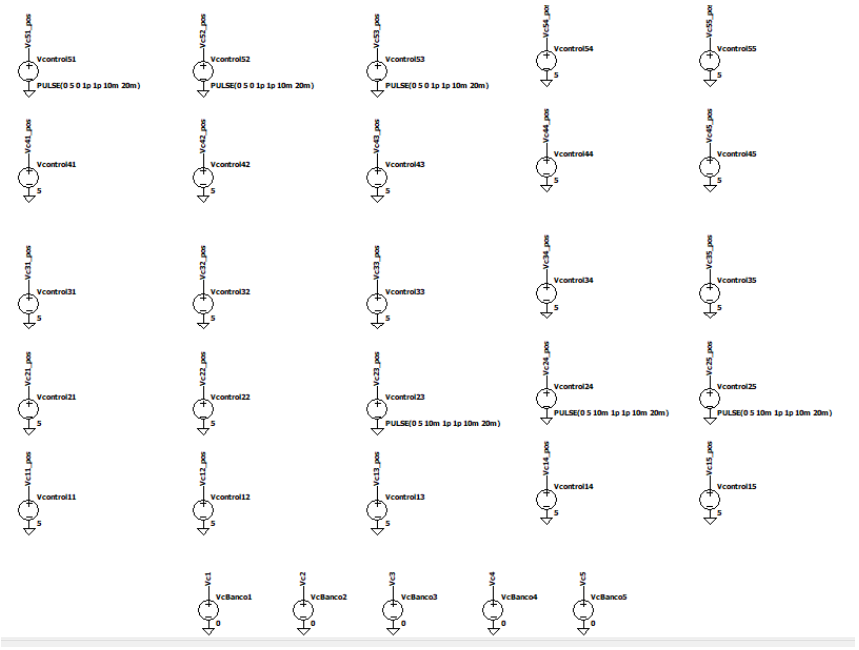

Figura 1: 3 celdas del banco 5 intercaladas con 3 celdas del banco 2

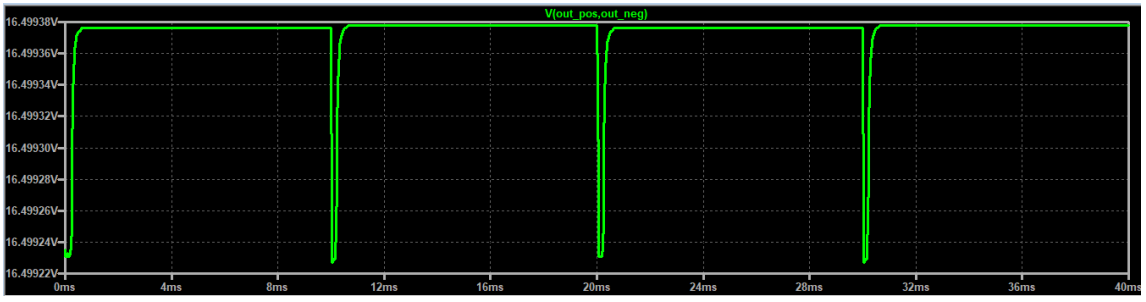

Figura 2: Resultados de tensión debido 3 celdas del banco 5 intercaladas con 3 celdas del banco 2

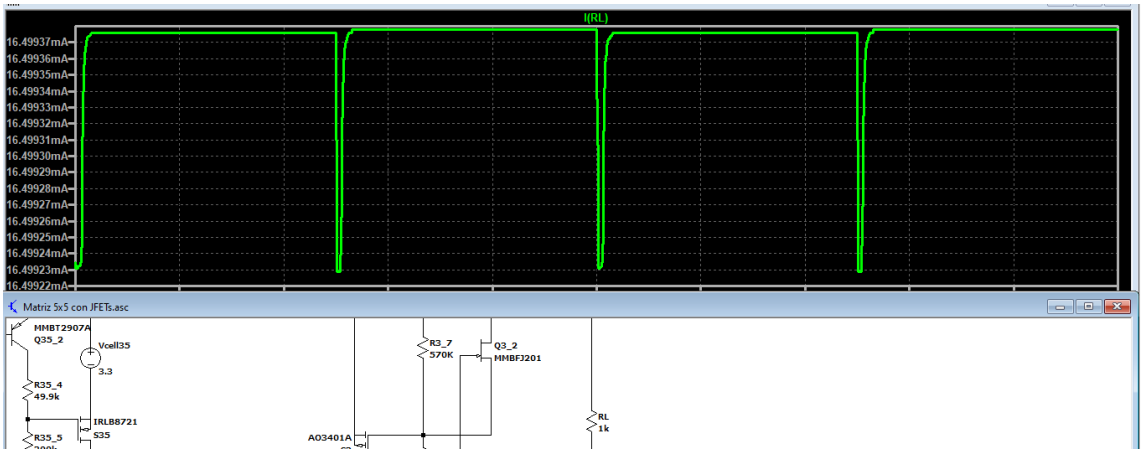

Figura 3: Resultados de corriente debido 3 celdas del banco 5 intercaladas con 3 celdas del banco 2

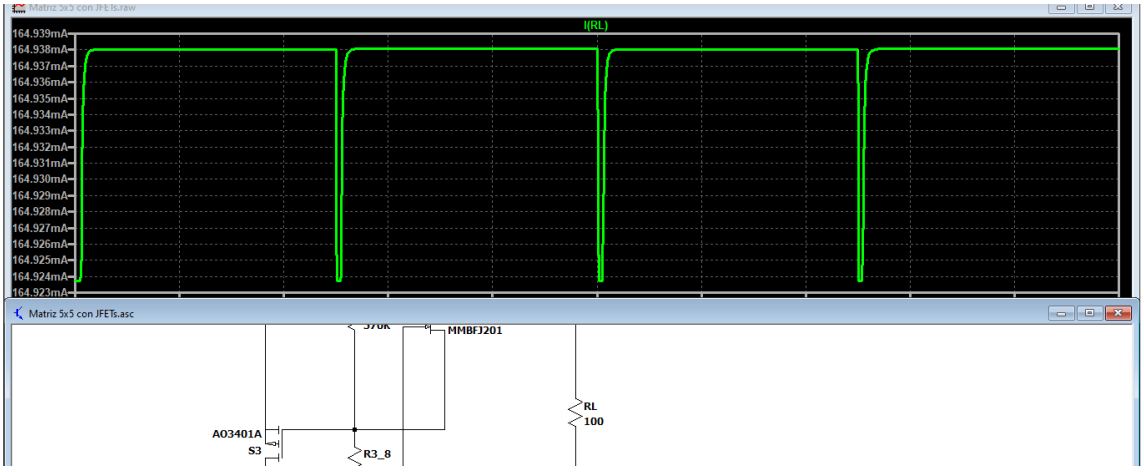

Figura 4: Resultados de corriente (carga de 100 ohm) debido 3 celdas del banco 5 intercaladas con 3 celdas del banco 2

Intercalando dos columna, fila 1 y 3

Si las celdas restantes no estan todas encendidas y solo se dejan las columnas con pulsos, el cambio de tensión en el switcheo es significativo:

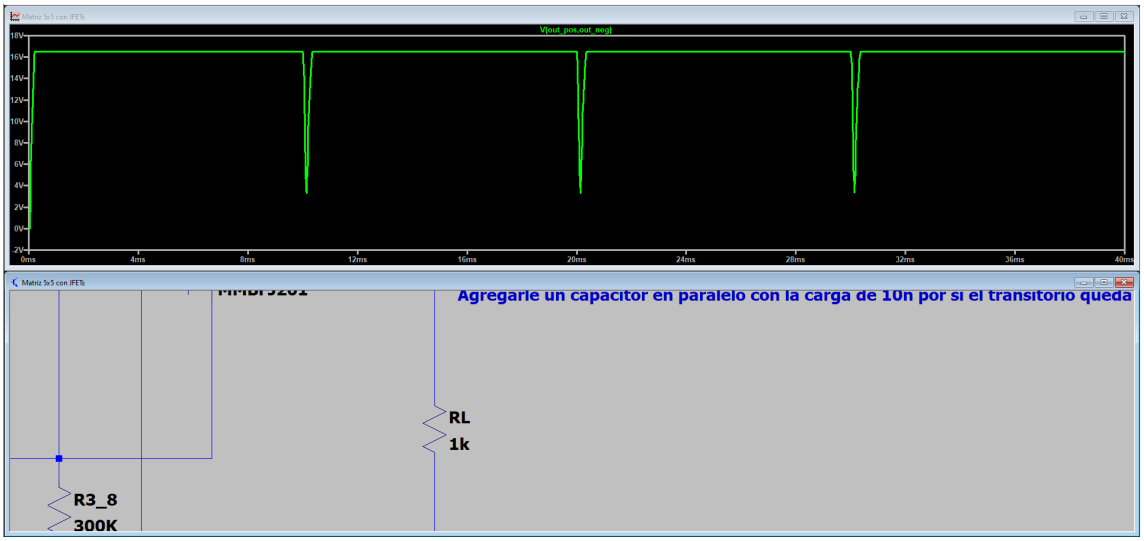

Figura 5: Tensión al intercalar las celdas de una columna por otra columna sin capacitor de salida

Figura 6: Corriente al intercalar las celdas de una columna por otra columna sin capacitor de salida

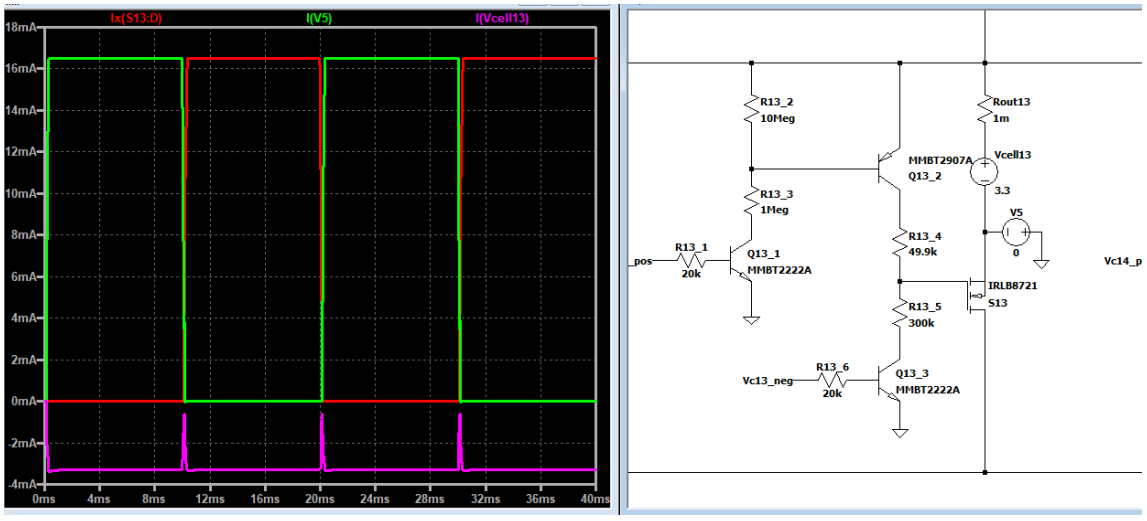

Figura 7: Corriente alrededor de la celda 13 al intercalar las celdas de una columna por otra columna sin capacitor de salida

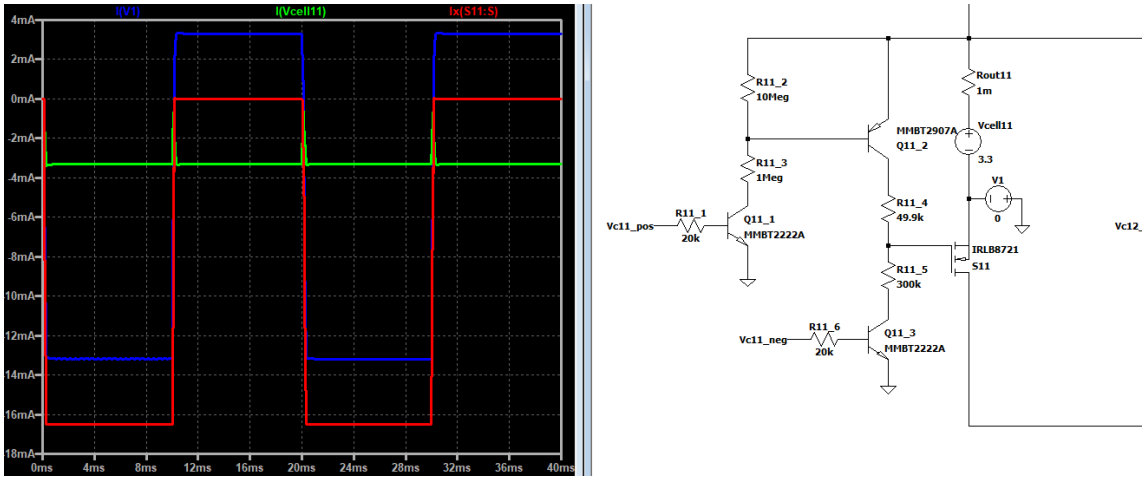

Figura 8: Corriente alrededor de la celda 13 al intercalar las celdas de una columna por otra columna sin capacitor de salida

Pero se observa que las celdas superiores tienen un comportamiento esperado:

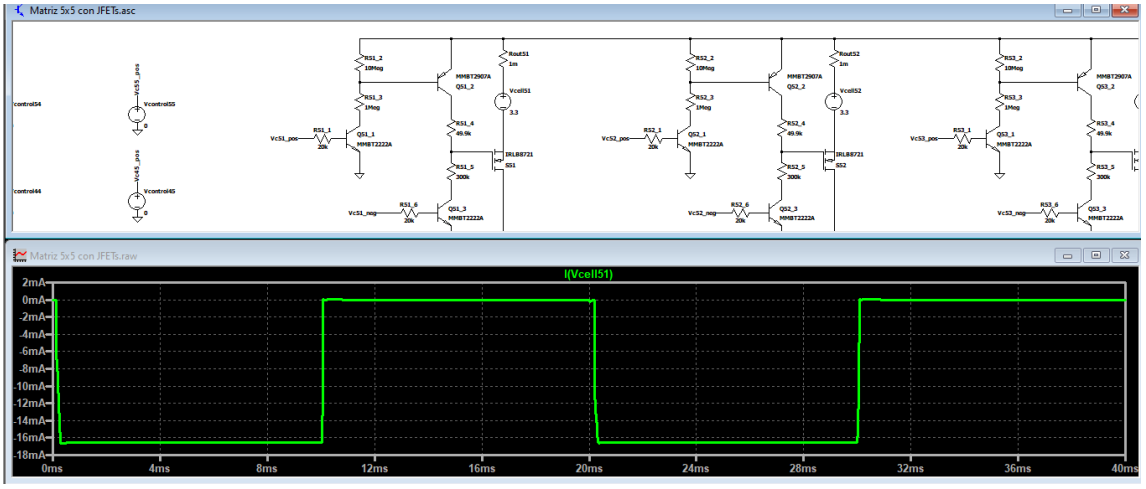

Figura 9: Corriente en celdas superiores intercalar las celdas de una columna por otra columna sin capacitor de salida

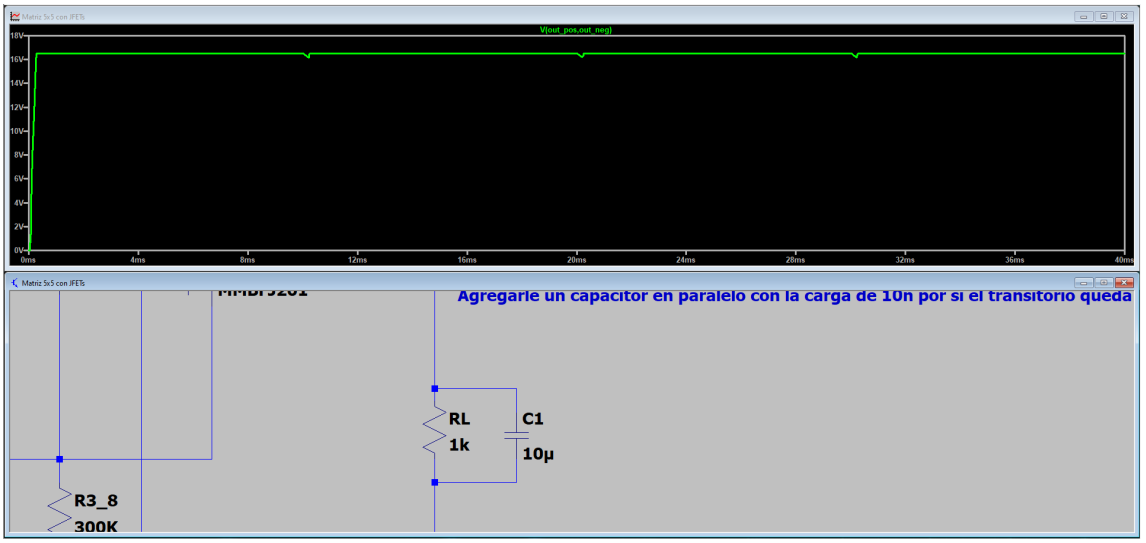

Figura 10: Tensión al intercalar las celdas de una columna por otra columna con un capacitor de 10u y carga de 1k

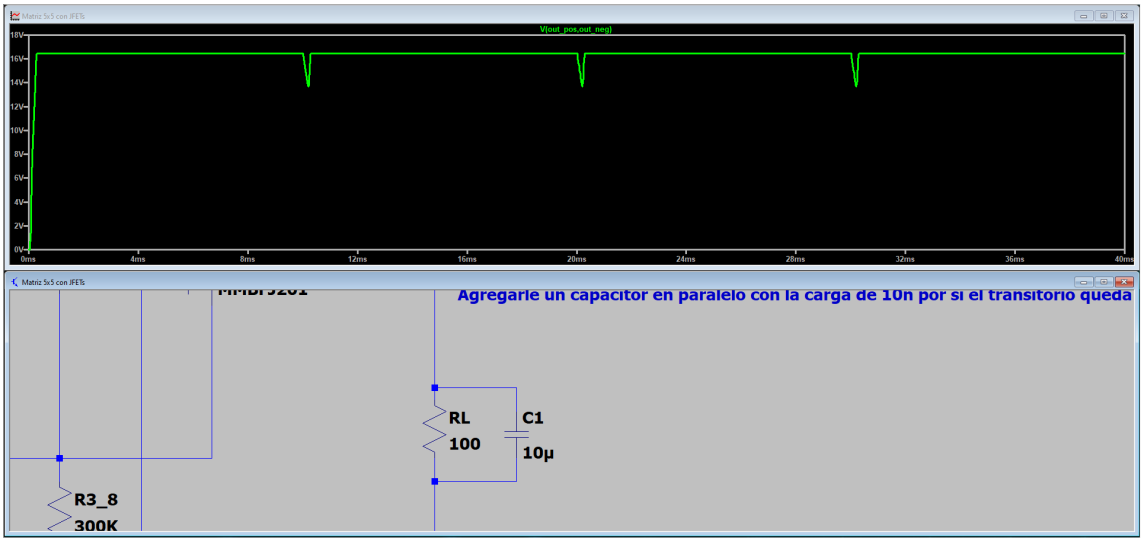

Figura 11: Tensión al intercalar las celdas de una columna por otra columna con un capacitor de 10u y carga de 100

Y solo en el caso de tener todas las celdas encendidas se observa este comportamiento:

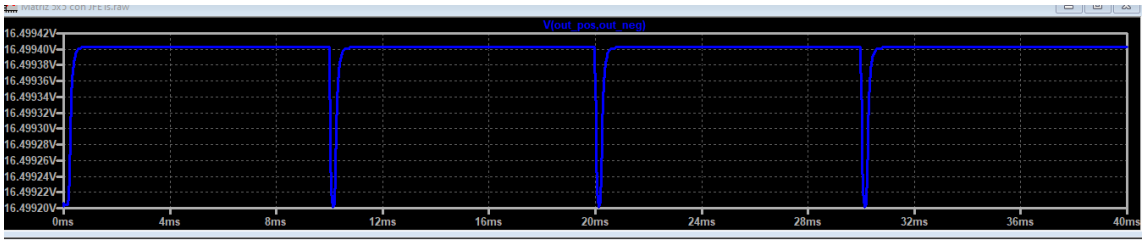

Figura 12: Tension al intercalar las celdas de una columna por otra columna

Los picos de tensión en el switcheo son despreciables en este caso.

Se observa en las celdas del banco 1, no hay nunca $\simeq 0mA$,

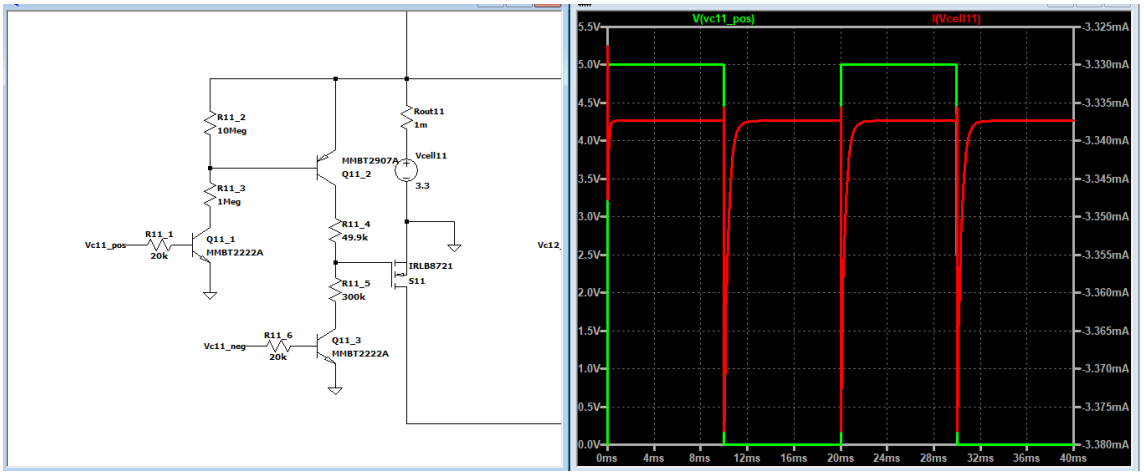

Figura 13: Celdas del banco 1 al aplicar un pulso que apague el switch

Pero las celdas superiores funcionan de forma esperada,

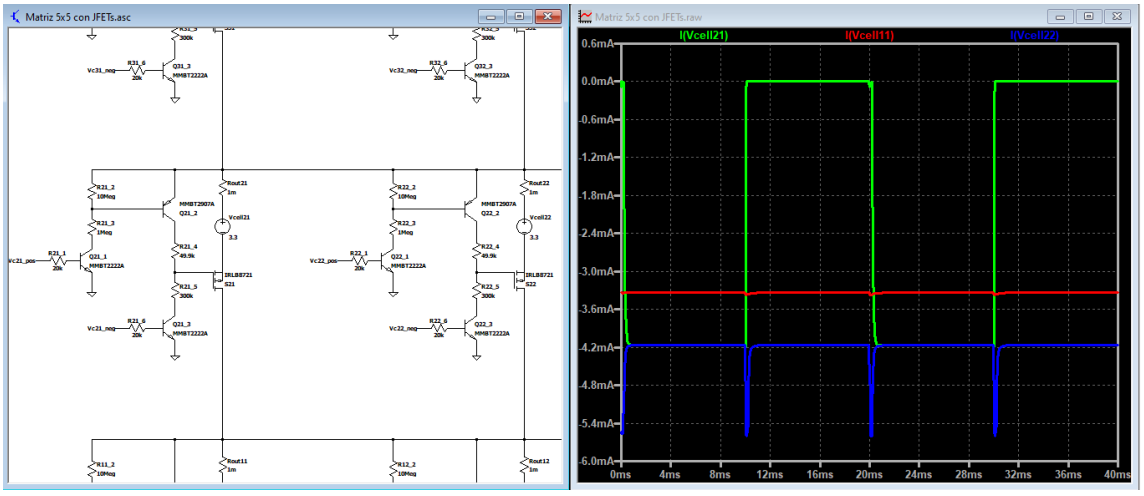

Figura 14: Aunque las celdas del banco 1 se mantienen encendidas, las celdas superiores funcionan de manera correcta

Vemos que esto se debe a que hay fugas por tierra de las celdas del banco 1 - rojo: corriente en el switch prendido - verde: corriente para tierra - azul: corriente por la celda prendida - celeste: corriente por cada una de las celdas apagadas

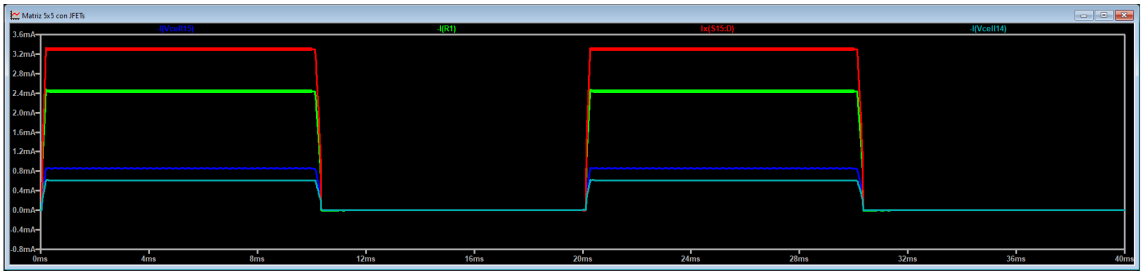

Figura 15: Fugas por tierra